



SÍLABO CURSO: FÍSICA III

I. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO	: BFI 03	
CICLO	: 3	
CRÉDITOS	: 5	
HORAS POR SEMANA	: 7 (4 Teoría – 3 Práctica)	
PRERREQUISITOS	: Física II	
CONDICIÓN	: Obligatorio	
DEP. ACADÉMICO	: Ciencias Básicas	
PROFESOR	:	E-MAIL :

II. SUMILLA DEL CURSO

El estudiante utiliza las bases teóricas del magnetismo, el campo magnético, la inducción electromagnética, inductancia, el uso de los circuitos de corriente continua y corriente alterna, materiales cerámicos, energía fotovoltaica, energía eólica y energía térmica, para su aplicación tecnológica. El curso busca proporcionar a los participantes las herramientas teóricas y prácticas que permitan aplicar los principios básicos del magnetismo y la electrodinámica en procesos industriales.

Se llevará a cabo clases teóricas y prácticas (expositiva, interrogativa, dinámica de Grupo). Se realizará laboratorios en la que el estudiante hará el montaje experimental iniciándose y formándose en la comprobación de los conceptos fundamentales aprendidos en clase.

III. COMPETENCIAS

1. Demuestra su capacidad de análisis ejecutando cálculos para obtener soluciones a los diversos problemas de magnetismo aplicado a la ciencia e ingeniería.
2. Explica y fundamenta los conceptos de inducción electromagnética.
3. Explica, identifica y formula las condiciones para los circuitos de corriente alterna.
4. Explica el significado de los materiales magnéticos.
5. Explica la naturaleza de los instrumentos ópticos.
6. Explica y fundamenta los conceptos de relatividad y la física cuántica.
7. Desarrolla su capacidad de análisis con de trabajo en equipo. Mantiene comunicación efectiva entre los integrantes y desarrolla habilidades sociales en la solución de conflictos.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

1. MAGNETISMO / 4 horas

Campo de introducción magnética/Fuerza magnética sobre cargas aisladas y conductores con corriente/Momento sobre una espira con corriente/Movimientos de cargas en campos magnéticos.

2. CAMPO MAGNÉTICO / 4 horas

Flujo magnético y Ley de Gauss para el campo magnético/Ley de Biot y Savart/Ley de Ampere Aplicaciones.

3. INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA / 4 horas

Inducción Electromagnética/Ley de Faraday Ley de Lenz/ Campos magnéticos variables.

4. INDUCTANCIA / 6 horas

Inductancia Mutua/Autoinducción/Conexión de inductancias/Energía en inductancias. Densidad de energía/Transformadores/Circuitos RL.

5. CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA / 6 horas

Periodo ciclo y fase/Corriente voltaje y potencia instantánea/Valor medio y eficaz/Circuitos de CA con resistencias, condensadores y bobinas/Fasores/Impedancia compleja/Energía y potencia en circuitos de CA/Análisis de circuitos de corriente alterna resonancia aplicaciones.

6. MATERIALES MAGNÉTICOS / 8 horas

Propiedades magnéticas de la materia/Magnetización/Parámetros magnéticos de la materia intensidad magnética/Sustancias Diamagnéticas y Paramagnéticas/Materiales Ferromagnéticos/ Ciclo de histéresis/ Imanes permanentes/Circuitos magnéticos/ Propiedades eléctricas de los cerámicos/Propiedades térmicas de los cerámicos/Propiedades mecánicas de los cerámicos/Sensores magnéticos.

7. ENERGIA FOTOVOLTAICA / 10 horas

Radiación solar/Movimiento solar, recurso solar/Orientación adecuada de los paneles fotovoltaicos/El efecto fotovoltaico/Tipos de celdas fotovoltaicas/Curva corriente vs. Tensión/ Efecto de factores ambientales/Tipos de baterías/Curvas de carga y descarga/Tiempo de vida útil y profundidad de descarga/Tipos de controladores de Carga/Inversor/Cargas/ Reconocimiento de los componentes de un sistema fotovoltaico/Pruebas de voltaje y corriente de paneles fotovoltaicos/Bosquejar curva característica del panel fotovoltaico/ Instalación de un sistema fotovoltaico en laboratorio/Datos necesarios para dimensionar un sistema fotovoltaico/Plantilla de dimensionamiento/Cálculo de la capacidad del módulo fotovoltaico. Cálculo de la capacidad del acumulador/Dimensionamiento de cables de conexión. Ejemplo práctico.

8. ENERGIA EOLICA / 08 horas

Introducción a los aerogeneradores/Principios de conversión de la energía eólica/Los sistemas de control aerodinámico/Sistemas de control en turbinas eólicas/Operación y control de generadores eólicos/Integración a la red de parques eólicos.

9. ENERGIA TERMICA / 06 horas

Reacción exotérmica/Conversión termoeléctrica/Energía geotérmica/Reacción nuclear.

V. LABORATORIOS Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS

Laboratorio 1: Puente unifilar de Wheatstone.

Laboratorio 2: Fuerza electromotriz, resistencia interna, eficiencia y potencia de una fuente de corriente continua.

Laboratorio 3: Campo magnético

Laboratorio 4: Corriente alterna.

Laboratorio 5: Energía solar.

Laboratorio 6: Energía eólica.

VI. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla en sesiones de teoría, práctica y laboratorio. En las sesiones de teoría, el docente presenta el fenómeno, los conceptos, las leyes y aplicaciones. En las sesiones de prácticas el alumno resuelve diversos problemas y analiza su solución. En las sesiones de laboratorio el alumno manipula equipos y realiza mediciones que le permitan comprobar las leyes de la física, presenta un informe. En todas las sesiones se promueve la participación activa del alumno.

VII. FÓRMULA DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación "G".

Cálculo del Promedio Final
$$PF = \frac{EP+EF+PP}{3}$$

EP: Examen Parcial (Peso 1) EF: Examen Final (Peso 1) PP: Promedio de Prácticas (Peso 1)

Cantidad de Prácticas Calificadas: Seis (06)

Cantidad de Prácticas de Laboratorio: Seis (06)

EL PROMEDIO DE PRACTICAS (PP) se rige por el subsistema Q67 y se obtiene de la siguiente manera: Se elimina por reglamento una práctica (PC), la práctica calificada con nota más baja y se obtiene el PROMEDIO DE PRÁCTICAS CALIFICADAS (PPC) de las cinco (05) prácticas calificadas restantes, y una (01) prácticas de laboratorio (PL) con las nota más baja y se obtiene el PROMEDIO DE PRÁCTICAS DE LABORATORIOS (PPL) de las cinco (05) prácticas de laboratorios restantes.

$$PP = \frac{PPL + PPC}{2}$$

VIII. BIBLIOGRAFÍA *

1. **SERWAY RAYMOND.** "FÍSICA PARA CIENCIAS E INGENIERÍA" Tomo II, Séptima edición, 2008, Edic. CENGAGE, México.
2. **RESNICK, HALLIDAY, KRANE.** "FÍSICA PARA INGENIERÍA y CIENCIAS" Tomo I, 5ta edición, 2017, Compañía Editorial Continental, México.
3. **SEARS, ZEMANSKY.** "FÍSICA UNIVERSITARIA" Tomo II, 12ava edición, 2016, PERSON, España